

Symulowane Wyżarzanie i Tabu Search

Krzysztof Zając

18 maja 2026

1 Cel zadania

Celem zadania była implementacja oraz analiza wydajności dwóch algorytmów metaheurystycznych: Symulowanego Wyżarzania (SA) oraz Tabu Search (TS) w problemie komiwożacza (TSP). Badania podzielono na etap strojenia parametrów na małych danych oraz testy wydajnościowe na dużych instancjach.

2 Dobór i strojenie parametrów algorytmów

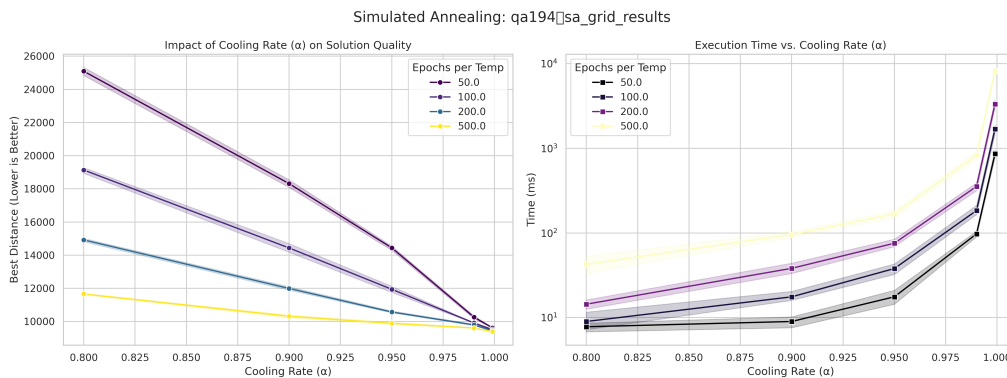
W procesie przygotowania algorytmów zastosowano dwuetapowe podejście: klasyczny Grid Search w celach poznawczych oraz metody *a priori* do ostatecznego nastrojenia algorytmów dla dużych instancji.

2.1 Etap 1: Empiryczny Grid Search na małym grafie

Na małej instancji (qa194.tsp) przeprowadzono systematyczne testy wpływów parametrów w celu zrozumienia charakterystyki algorytmów.

2.1.1 Analiza Symulowanego Wyżarzania

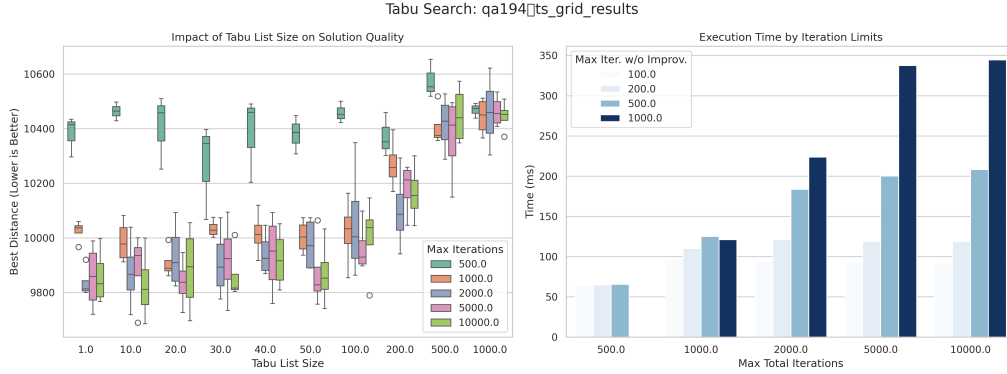
W ramach Grid Search testowano wpływ współczynnika chłodzenia ($\alpha \in [0.80, 0.999]$) oraz temperatury początkowej. Wykazano, że wyższe wartości α (wolniejsze chłodzenie) pozwalają osiągnąć znacznie lepsze rozwiązania, zapobiegając wpadaniu w minima lokalne, jednak proces ten wykładniczo zwiększa czas obliczeń.



Rysunek 1: Analiza wpływu parametrów (Grid Search) dla algorytmu Symulowanego Wyżarzania na grafie qa194.

2.1.2 Analiza Tabu Search

Dla algorytmu Tabu Search analizowano za pomocą siatki długość listy tabu oraz warunki stopu. Wykazano, że zbyt krótka lista powoduje szybkie zapętlenie się algorytmu, natomiast odpowiednio długa lista wymusza na algorytmie eksplorację nowych obszarów przestrzeni rozwiązań.



Rysunek 2: Analiza wpływu parametrów (Grid Search) dla algorytmu Tabu Search na grafie qa194.

2.2 Etap 2: Optymalizacja A Priori dla dużych instancji

Aby uniknąć kosztownego Grid Search dla dużych grafów (uy734, lu980), zaimplementowano automatyczny dobór parametrów na podstawie cech instancji:

- **SA (T_{start}):** Wyznaczana przez wstępne próbkowanie średniego pogorszenia funkcji celu (ΔE_{sr}) i obliczenie temperatury pozwalającej na akceptację 85% gorszych ruchów na starcie.
- **TS (Długość listy):** Przyjęto dynamiczny parametr $TL = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$, co dla instancji lu980 dało listę o rozmiarze 31, a dla uy734 rozmiar 27.

3 Wyniki dla dużych danych

Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane po 100 niezależnych próbach dla każdej instancji, przy użyciu parametrów wyznaczonych metodą *a priori*.

Algorytm	Graf (N)	Najlepszy [j]	Średni [j]	Czas [ms]
Simulated Annealing	uy734	86 516	88 987,7	2 554
Tabu Search	uy734	92 130	94 379,0	2 892
Simulated Annealing	lu980	12 710	12 992,0	3 166
Tabu Search	lu980	15 042	15 411,2	4 760

Tabela 1: Wyniki zbiorcze dla 100 prób (parametry *a priori*).

4 Wnioski i Porównanie

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów sformułowano następujące wnioski:

- **Wyższa skuteczność SA:** W obu testowanych dużych instancjach algorytm Symulowanego Wyżarzania osiągnął lepsze wyniki niż Tabu Search. Dla instancji 1u980 różnica w najlepszym wyniku wyniosła ponad 15% na korzyść SA.
- **Efektywność A Priori:** Zastosowanie matematycznego wyznaczenia T_{start} pozwoliło na błyskawiczne dopasowanie algorytmu do skali instancji (od ok. 1200 dla 1u980 do ponad 8800 dla uy734), co eliminowało potrzebę zgadywania parametrów.
- **Czas wykonania:** Algorytm Tabu Search wymagał więcej czasu procesora na wykonanie założonej liczby iteracji, co wynika z kosztu zarządzania macierzą tabu oraz przeszukiwania próbek sąsiedztwa w każdej iteracji.
- **Stabilność:** Eksperymenty pokazały, że oba algorytmy przy odpowiednio dobranym stopniu eksploracji (temperatura w SA, lista tabu w TS) pozwalają na wyjście z minimów lokalnych, w których utykały algorytmy zachłanne z poprzedniej listy zadań.